

鳥獣害対策のための複数台カメラを用いた低コスト通信型警戒システムの開発

佐藤 光汰[†] 伊東 峻吾[†] 単 麟[†] 松尾 大輔[†] 佐藤 真平[†]

[†] 信州大学工学部

〒380-8553 長野県長野市若里 4-17-1

E-mail: 25w6039c@shinshu-u.ac.jp

あらまし 近年、野生鳥獣による農作物被害が深刻化しており、その対策として ICT を用いた監視システムの導入が進められている。しかし、従来の PIR センサを用いた自動撮影カメラ（トレイルカメラ）は、風による草木の揺れなどを誤検知し、大量の無駄な画像を撮影・送信するという課題を抱えている。これにより、通信コストの増大や、撮影画像から対象動物を目視選別する人的労力が大きな障壁となっている。本論文では、これらの課題を解決するため、階層的な処理構造を持つ低コスト通信型警戒システムを提案する。本システムは、安価で省電力な複数のエッジカメラ（ESP32）と、高度な画像処理を行うエッジサーバ（Raspberry Pi）、およびクラウドサーバから構成される。エッジサーバにおいて YOLOv8 を用いた物体検出を行い、動物が写っている画像のみを選別して送信することで、通信量の大幅な削減を実現する。実フィールドにおける運用試験の結果、本システムは誤検知等による不要な画像の送信を約 80% 削減し、従来システムと比較して通信コストおよび運用労力を大幅に抑制可能であることを実証した。

キーワード 鳥獣害対策, 低コスト通信型警戒システム, エッジ AI, ESP32, Raspberry Pi

Development of a Low-Cost Communication-Based Monitoring System Using Multiple Cameras for Wildlife Damage Control

Kota SATO[†], Shungo ITO[†], Lin SHAN[†], Daisuke MATSUO[†], and Shimpei SATO[†]

[†] Faculty of Engineering, Shinshu University
4-17-1 Wakasato, Nagano, 380-8553 Japan

Abstract This paper proposes a hierarchical edge AI system for power-efficient and high-precision wildlife monitoring to mitigate agricultural damage. Conventional camera traps suffer from high false-positive rates due to environmental noise, leading to excessive communication costs and manual labor for image sorting. To address these issues, we developed a system consisting of low-power ESP32-based edge cameras and a Raspberry Pi edge server. The edge server filters images using YOLOv8-based object detection, transmitting only valid animal images to the cloud. Field operational tests demonstrated that the proposed system reduces unnecessary image transmission by approximately 80%, significantly lowering communication costs and improving operational efficiency.

Key words Wildlife Monitoring, Edge AI, IoT, ESP32, Raspberry Pi

1. ま え が き

近年、ニホンジカやイノシシなどの野生鳥獣による農作物被害は深刻な社会問題となっている。農林水産省の統計によると、令和 6 年度の野生鳥獣による農作物被害金額は 180 億円を超え、営農意欲の減退や耕作放棄地の拡大を招く要因となっている [1]。効果的な鳥獣害対策を講じるためには、対象

動物の出没日時や場所、個体数などの生態情報を正確かつリアルタイムに把握することが不可欠である。

従来、このようなモニタリングには PIR（Passive Infrared Ray）センサを搭載した自動撮影カメラ（トレイルカメラ）が広く利用されてきた。しかし、市販のトレイルカメラには主に二つの課題が存在する。第一に、誤検知（False Positive）による弊害である。PIR センサは温度変化を検知するため、風に

よる草木の揺れや日射による地面の温度変化にも反応し、動物が写っていない空画像を大量に撮影してしまう。これにより、ユーザは数千枚に及ぶ撮影画像の中から対象動物が写っている画像を目視で選別する必要があり、多大な労力を要する。第二に、ランニングコストの問題である。リアルタイムな通知を行うためにLTE通信機能付きカメラを利用する場合、カメラ1台ごとに回線契約が必要となるため、広範囲を面でカバーしようとする通信費が肥大化する。

本論文では、これらの課題を解決するために、階層的な処理アーキテクチャを持つ低コスト通信型警戒システムを提案する。本システムは、安価なマイコンを用いた複数の撮影ノード（エッジカメラ）と、画像処理機能を持つ集約ノード（エッジサーバ）、およびクラウドサーバを連携させる構成をとる。エッジサーバにおいて深層学習を用いたフィルタリング処理を行うことで、誤検知画像を送信前に破棄し、通信量とユーザの確認作業を大幅に削減する。また、エッジサーバが集約ゲートウェイとして機能することで、複数のカメラに対して一つの回線契約での運用を可能とし、システム全体の導入・維持コストを最小化する。

2. 関連研究

野生動物モニタリングの効率化において、深層学習の適用は近年注目されているアプローチである。Tabakら[2]は、大規模なカメラトラップ画像データセットを用いてCNN（Convolutional Neural Networks）モデルを学習させ、98%以上の精度で動物種の自動識別が可能であることを示した。また、Fennellら[3]は、物体検出モデルを用いることで動物と人間を正確に区別し、プライバシー保護と調査効率の向上を両立させている。しかし、これらの研究の多くは、SDカード回収後の事後処理や、撮影された全画像をクラウドへ送信して処理することを前提としており、通信帯域が限られ、かつ即時性が求められる鳥獣害対策の現場においては適用が困難である。

リアルタイム性を重視した研究として、Whytockら[4]は衛星通信を利用した即時アラートシステムを開発したが、通信コストが極めて高く、一般の農家や自治体が広範囲に導入するには障壁が高い。一方、エッジデバイス上で推論を行う試みとして、Patkarら[5]やRahmanら[6]はRaspberry Pi等のシングルボードコンピュータを用いた高性能な監視システムを提案している。しかし、これらのデバイスは消費電力が比較的大きく、商用電源が得られない山間部等での長期運用には、大型のバッテリーやソーラーパネルが必要となり、機材コストと設置の難易度を増大させる。

省電力化のアプローチとして、Saitoら[7]はESP32等の安価なマイコン上での軽量CNNモデルの動作検証を行い、低消費電力なノード構築の可能性を示した。しかし、彼らの研究は単体ノードでの検証に留まり、複数ノードの連携や、実際のフィールド環境における通信網の構築、および誤検知画像の実践的なフィルタリング効果については十分に検証されていない。

本研究の独自性は、撮影機能に特化した超低消費電力な

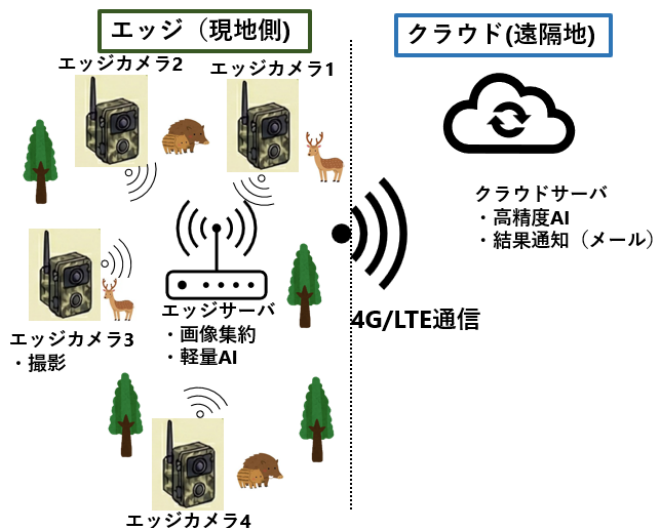


図1 提案システムの全体構成

「エッジカメラ」と、高度な推論機能を持つ「エッジサーバ」を分離・階層化した点にある。これにより、広範囲な多点観測に必要な「低コスト性」と「省電力性」、および誤検知削減に必要な「高機能性」をシステム全体として両立させることを目指す。

3. 提案システム

本章では、提案システムのアーキテクチャおよび詳細な処理フローについて述べる。

3.1 システム構成

提案システムの全体構成を図1に、データ処理フローを図2に示す。本システムは、以下の3層構成から成る。

- (1) **エッジカメラ群**: 省電力な画像取得・転送に特化
- (2) **エッジサーバ**: 画像集約・AI選別・クラウド連携を担当
- (3) **クラウドサーバ**: 高度な解析・データ蓄積・ユーザ通知を担当

この階層構造により、各カメラは最小限の機能で稼働し（低コスト・省電力）、エッジサーバで計算資源を集中的に使用する（高機能）という役割分担が可能となる。また、エッジサーバのみがインターネット接続機能を持つことで、SIMカード契約数を劇的に削減できる。

3.2 構成要素の詳細

3.2.1 エッジカメラ (Edge Camera)

エッジカメラは、動物の検知と画像の取得、およびエッジサーバへのローカル通信のみを担当する。デバイスにはSeed Studio製のXIAO ESP32S3 Senseを採用した(図3)。本デバイスは安価でありながらWi-Fi通信機能とカメラ機能を備え、Deep Sleep機能により待機時の消費電力を極小化できる。電源には単3電池8本(直列・並列組み合わせ等により供給電圧を調整)を使用し、電源インフラのない場所への設置を容易にしている。

処理フロー: 常時はDeep Sleepモードで待機し、PIRセン

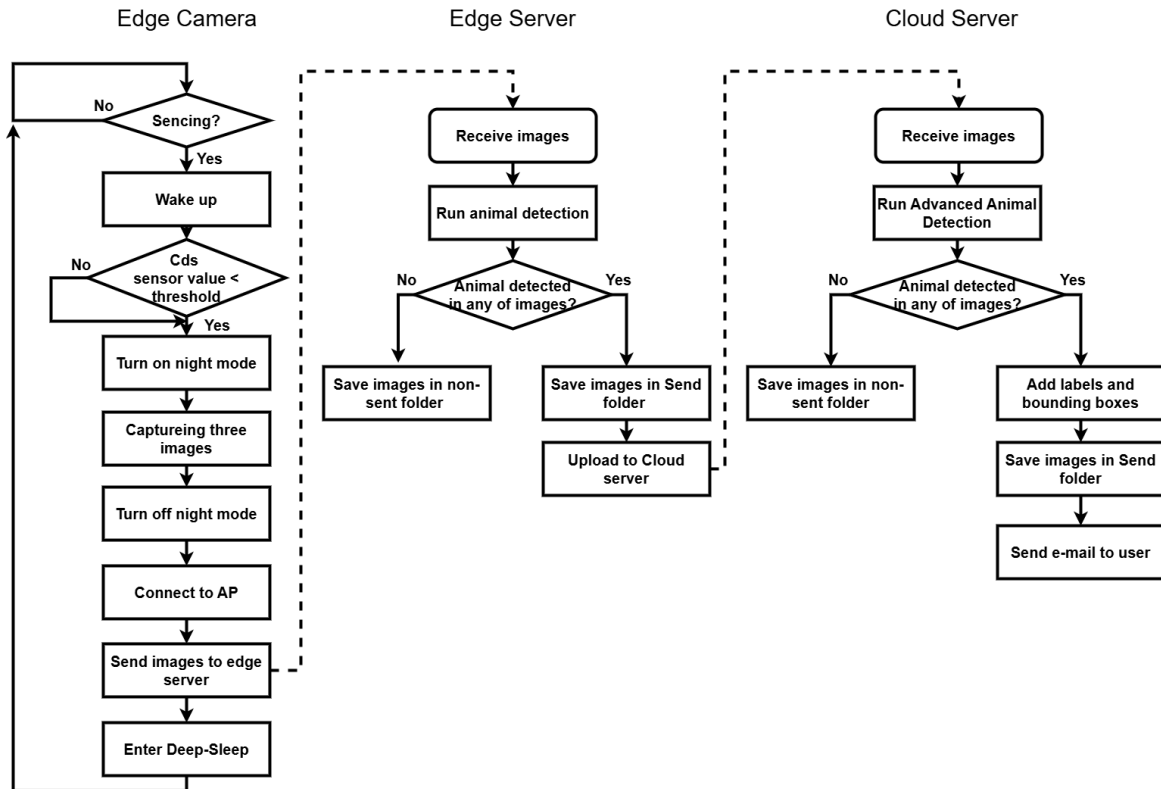


図 2 提案システムの処理フロー

サが熱源を検知した瞬間にウェイクアップする。起動後、パースト撮影により連続して 3 枚の画像を撮影し、Wi-Fi 経由で HTTP 通信 (POST メソッド) を用いて直ちにエッジサーバへ送信する。送信完了後は直ちに Deep Sleep モードへ移行し、バッテリー消費を抑制する。

3.2.2 エッジサーバ (Edge Server)

エッジサーバは、システムの中核となるゲートウェイである。Raspberry Pi 4B を計算ノードとして使用し、電源には 10W ソーラーパネルと 25Ah の大容量バッテリーを搭載した Hyke Solar Power Pack (HC-10W25A) を採用した。これにより、消費電力の大きい Raspberry Pi の無日照下での長時間稼働を担保している。通信モジュールとして LTE ルータ (NEC Aterm HT100LN) を接続し、クラウドとの通信を行う。

処理フロー: エッジカメラからの画像受信を常時待ち受ける。画像を受信すると、COCO データセットで事前学習済みの YOLOv8n を用いて推論を行う。3 枚の画像のうち 1 枚でも動物クラス (Bird, Cat, Dog, Bear 等) が検出された場合のみ、画像を保存用ディレクトリに移動しクラウドサーバへ転送する。動物が検出されなかった場合 (草木の揺れ等の誤検知)、画像はその場で破棄され、通信帯域を消費しない。

3.2.3 クラウドサーバ (Cloud Server)

AWS 等のクラウド環境上に構築されたサーバは、受信した画像の最終的な処理とユーザインターフェースを提供する。ここでは、より計算リソースを要する高精度モデル (MegaDetector 等) による再確認や、動物種の詳細な分類を行うことも可能である。解析結果に基づき、ユーザへのメール通知や LINE 通

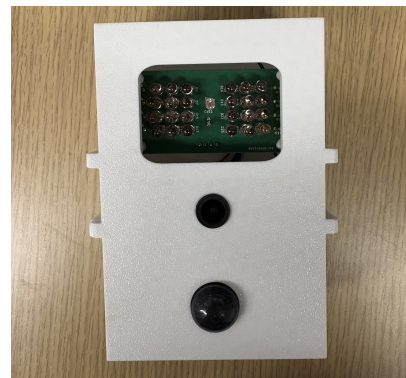


図 3 エッジカメラの試作機

知をリアルタイムに行うとともに、Web ダッシュボード上での可視化を行う。

4. 実験と評価

提案システムの実用性を検証するため、実フィールドにおける運用試験を行った。評価項目は、1) 各ノードの基本性能 (消費電力・通信性能)、2) AI によるフィルタリング精度、3) システム全体の通信削減効果、および 4) エネルギー持続性である。

4.1 実験環境とパラメータ

実験に使用した機材構成は表 1 の通りである。エッジカメラは長野県内の山林に設置し、エッジサーバはカメラから約 5~10m の範囲に設置した。

表 1 システム構成部品

Component	Model	Specification
Edge Camera		
Main Unit	XIAO ESP32S3 Sense	240MHz, 8MB PSRAM
Camera Module	OV5640	2592×1944
PIR Sensor	Panasonic PaPIRs	Detection range ~5m
Power Source	AA Batteries × 8	6V / 12V Config
Edge Server		
Main Unit	Raspberry Pi 4B	4GB RAM
Power Supply	Hyke Solar Power Pack	10W Solar, 25Ah Battery
Access Point	NEC Aterm HT100LN	LTE Router

表 2 エッジカメラの消費電力測定結果 (5.0V)

State	Current (mA)	Power (W)
Standby	114	0.57
Boot (Max)	946	4.73
Wi-Fi Tx	250	1.25
30s Interval	120	0.60

表 3 通信性能評価結果 (見通し環境)

距離 (m)	RSSI (dBm)
≈ 1	-30 ~ -35
≈ 100	-60 ~ -65
≈ 200	-77 ~ -80

4.2 エッジカメラの消費電力評価

エッジカメラの各動作状態における消費電力を測定した (表 2)。電源電圧 5.0V において、待機時の電流は 114mA、起動時の最大ピーク電流は 946mA であった。また、30 秒間隔で連続動作させた場合の平均消費電流は約 120mA となった。

4.3 エッジサーバの消費電力評価

エッジサーバ (Raspberry Pi 4B) についても同様に消費電力を測定した。電源電圧 5.0V において、システム起動後の安定状態 (アイドル時) における消費電流は 405~410mA で推移し、平均消費電力は約 2.05W であった。なお、Raspberry Pi の仕様上、安定駆動には 3A 以上の電源供給能力が推奨されているため、本システムではこの要件を満たす電源回路およびバッテリーを選定している。

4.4 エッジカメラ・サーバ間の通信性能

見通しの良い環境下において、エッジカメラとサーバ間の距離を変えながら通信安定性を評価した。表 3 に実験結果を示す。近距離 (約 1m) では RSSI -30~-35dBm 程度で安定して推移した。距離を 100m とした場合、RSSI は -60~-65dBm 程度となり、最大距離である 200m 地点においては -77~-80dBm まで低下した。しかし、いずれの条件下においても接続の確立および画像の転送は問題なく完了することを確認した。これにより、本システムは一般的な農地や、ある程度開けた山林環境において十分な通信距離を有しているといえる。

4.5 エッジサーバによるフィルタリング効果

本研究の核となる、エッジサーバ上の YOLOv8 による動物検知精度と、それによる通信量削減効果を評価する。実験期

表 4 AI 検知精度と環境による比較 (閾値: 0.05)

Metric	Night	Day
True Positive (TP)	104	195
False Positive (FP)	28	73
False Negative (FN)	48	13
True Negative (TN)	88	1147
Precision	78.8%	72.8%
Recall	68.4%	93.8%
Miss Rate	31.6%	6.2%

表 5 昼夜別の通信削減率

Item	Night	Day
Total Detection Cycles	268	1428
Transmitted Cycles	132	268
Reduction Rate (%)	50.7	81.2

間中に取得された画像について、目視確認および高精度モデル (MegaDetector) による判定を正解ラベル (Ground Truth) として、エッジサーバの判定精度を算出した (表 4)。

表 5 に通信削減率を示す。ここで通信削減率は、全トリガー数 (PIR センサが反応した回数) に対し、サーバが「送信不要 (動物なし)」と判断して破棄した割合を示す。

$$\text{通信削減率} = \left(1 - \frac{\text{送信サイクル数}}{\text{全検知サイクル数}}\right) \times 100 \quad (1)$$

結果として、昼間において約 81.2% という極めて高い通信削減率を達成した。これは、昼間は日射による温度変化や風による植生の揺らぎ等が原因で PIR センサが頻繁に誤作動 (False Positive) を起こすが、画像処理側でこれらを正しく「動物なし (True Negative)」と判定できているためである。夜間は気温低下により PIR センサの誤作動自体が少ないため削減率は 50% 程度となるが、それでも半数の不要データを削減できている。全体として、本システムを導入することで、単純に全ての撮影画像を送信する場合と比較して通信量を大幅に抑制できることが定量的に示された。

なお、夜間の Recall (再現率) が 68.4% とやや低い値となっている。これは YOLOv8n という軽量モデルの限界に加え、夜間画像の画質 (赤外線照射範囲やノイズ) に起因するものと考えられる。鳥獣害対策においては「見逃し (False Negative)」を減らすことも重要であるが、誤検知による通信コスト爆増を防ぐという本研究の主目的においては、一定のトレードオフとして許容される範囲であると考えられる。今後の改善策として、夜間専用の学習モデルの適用や、閾値の動的な調整が挙げられる。

4.6 システム全体の遅延

RSSI -35dBm 程度の良好な通信環境において、システム全体の処理時間を計測した。エッジ側 (カメラ撮影からエッジサーバでの送信処理完了まで) の処理時間は約 25 秒 (カメラ処理約 14 秒、エッジサーバ処理約 11 秒の合計) であった。また、クラウド側での処理 (受信からメール通知完了まで) には約 11 秒を要した。結果として、動物を検知してからユーザへ

の通知が完了するまでの合計所要時間は約 36 秒となり、鳥獣害対策において求められる即時性を一定水準で満たしていることを確認した。

4.7 導入コストの比較

本システムの有用性を検証するため、市販の鳥獣被害対策用 LTE カメラ（従来機）と提案システムの導入コストを試算し比較した。試算条件として、広範囲を監視するために 5 地点にカメラを設置する場合を想定する。

従来機は 1 台あたり約 80,000 円であり、5 台導入する場合の初期費用は 400,000 円となる。また、各カメラに SIM カードが必要となるため、ランニングコストとして 5 回線分の通信費が発生する。

一方、提案システムにおける機材費の内訳は、エッジカメラが 1 台あたり約 8,000 円、エッジサーバ本体が約 14,000 円、サーバ用電源システムが約 33,000 円、LTE ルーターが約 13,000 円である。カメラ 5 台構成の場合、初期費用はカメラ 5 台分（40,000 円）と、エッジサーバ・電源・ルーターの一式（60,000 円）を合わせ、合計 100,000 円となる。これは従来機の導入コストと比較して約 75% の削減に相当する。さらに、通信契約はエッジサーバに接続されたルーターの 1 回線分のみで済むため、月々の通信費も 5 分の 1 に圧縮可能である。以上のことから、提案システムは導入・運用の両面において極めて高い経済的優位性を有しているといえる。

5. む す び

本論文では、鳥獣害対策の現場における通信コストと運用労力の削減を目的とし、エッジカメラとエッジサーバを階層的に組み合わせた低コスト通信型警戒システムを提案した。提案システムは、エッジサーバ上での YOLOv8 による推論を用いることで、PIR センサ特有の誤検知によって生じる大量の不要画像を送信前に破棄することを可能にした。実証実験の結果、特に誤検知の多い昼間において 80% 以上の通信削減率を達成し、通信コストを大幅に抑制できることを確認した。また、Deep Sleep 機能の活用によりエッジカメラの待機電力を極小化できることを示した。

今後の課題として、夜間における検知精度（Recall）の向上が挙げられる。学習データの拡充や、サーマルカメラ等の異種センサとのフュージョンにより、見逃しを低減しつつ誤検知を抑制する手法を検討していく。

謝辞 本研究を遂行するにあたり、有益な助言を頂いた信州大学の佐藤真平先生に深く感謝する。また、実証実験のフィールド提供および多大なる協力を頂いた長野県木曽町役場の関係各位に心より感謝の意を表する。

文 献

- [1] 農林水産省, “全国の野生鳥獣による農作物被害状況について (令和 5 年度),” <https://www.maff.go.jp/j/press/nousin/tyozyu/241018.html>, 2024.
- [2] M.A. Tabak, M.S. Norouzzadeh, D.W. Wolfson, S.J. Sweeney, K.C. VerCauteren, N.P. Snow, J.M. Halseth, P.A. Di Salvo, J.S. Lewis, M.D. White, B. Teton, J.C. Beasley, P.E. Schlichting, R.K. Boughton, B. Wight, E.S. Newkirk, J.S. Ivan, E.A. Odell, R.K. Brook, and R.S. Miller, “Machine

learning to classify animal species in camera trap images: Applications in ecology,” *Methods in Ecology and Evolution*, vol.10, no.4, pp.585–590, 2019.

- [3] M. Fennell, C. Beirne, and A.C. Burton, “Use of object detection in camera trap image identification: Assessing a method to rapidly and accurately classify human and animal detections for research and application in recreation ecology,” *Global Ecology and Conservation*, vol.35, p.e02104, 2022.
- [4] R.C. Whytock, J.-G. Sual, L.E. Pardo, H. Sterlin, D.J. Morgan, K. Abernethy, C. Beirne, A.C. Burton, and N. Bunnefeld, “Real-time alerts from ai-enabled camera traps using the iridium satellite network: A case-study in gabon, central africa,” *Methods in Ecology and Evolution*, vol.14, no.3, pp.823–830, 2023.
- [5] A. Patkar, P. Hole, and L. Salvi, “Real-time wildlife intrusion detection system using iot and yolov8,” *Journal of Smart Sensors and Computing*, vol.1, no.2, p.25209, 2025.
- [6] M.A. Rahman, S. Giordano, and M. Pagano, “Smart wildlife monitoring: Real-time hybrid tracking using kalman filter and local binary similarity matching on edge network,” *Computers*, vol.14, no.8, p.307, 2025.
- [7] H. Saito, T. Otake, H. Kato, M. Tokutake, S. Semba, Y. Tomioka, and Y. Kohira, “Battery-powered wild animal detection nodes with deep learning,” *IEICE Trans. Commun.*, vol.E103-B, no.12, pp.1394–1402, 2020.

付 録